CONSIDÉRATIONS MACROÉCONOMIQUES STRUCTURELLES DE LA SOBRIÉTÉ

Thèse de doctorat en économie · 2024-2027

Kilian Rouge · *Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts*

Direction : Franck Lecocq, *IGPEF*
Julien Lefèvre, *ICPEF*

Soutenance prévue : Automne 2027

SYNTHÈSE
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT · OCTOBRE 2026

En bref : ce que la thèse apporte à l'action publique

Une politique de sobriété s'évalue sectoriellement

Emploi, recettes publiques et inégalités dépendent des caractéristiques des secteurs qui se contractent et de ceux qui se développent (intensité en travail, salaires, marges, productivité, importations). Une même baisse de consommation peut avoir des effets opposés selon la manière dont elle est produite. ▶ 1 2 3 4

L'État dispose de leviers pour orienter cette recomposition

Investir dans les infrastructures qui rendent la sobriété possible, favoriser certains types d'innovation, anticiper les réallocations d'emploi et contenir les effets rebond sont autant d'enjeux de planification publique posés par la sobriété. ▶ 2 3

La sobriété transforme l'ensemble de l'économie

Comprendre ces transformations implique de prendre en compte ses effets indirects (rebonds, conséquences pour les économies du Sud via les prix et les balances des paiements), de relier des enjeux structurels encore souvent étudiés séparément et de confronter plusieurs familles de modèles macroéconomiques. ▶ 1 2 3 4 ONU

Motivation

Atteindre nos objectifs climatiques suppose, à côté de la décarbonation de l'offre, une transformation significative des volumes physiques mobilisés par l'économie. Qu'il s'agisse d'énergie (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 2015), de mobilités (loi d'orientation des mobilités, 2019) ou de gestion de l'eau (Plan Eau, 2023), les politiques publiques de sobriété consistent pour l'essentiel à accompagner et valoriser socialement l'apprentissage individuel de pratiques vertueuses sur les plans écologique, financier et moral (Cézard et Mourad 2019 ; Villalba 2023), le plus souvent par des actions de communication et d'animation.

Le Haut Conseil pour le Climat (2023) juge cette approche insuffisante face à l'urgence écologique : « les interventions ne peuvent s'en tenir aux comportements individuels mais doivent se déployer dans des stratégies et infrastructures ». Pour Villalba (2023), ramener la sobriété à des pratiques individuelles est sous-proportionné face à « l'ampleur des déséquilibres » et fait porter aux individus une part excessive de la transformation, « en évitant soigneusement d'interroger les causes plus structurelles des déséquilibres écologiques ». Creutzig et al. (2022) insistent ainsi sur la nécessité de l'intervention publique pour rendre possibles, guider et accélérer les leviers d'atténuation par la demande.

Question générale

Les impacts socio-économiques de la sobriété

Une réduction durable et significative des volumes de production et de consommation soulève de nombreux enjeux macroéconomiques (Antal et Van Den Bergh 2013 ; Burgess et al. 2021). Les économies développées en ralentissement structurel, ou la crise du Covid-19 (Byrialsen et Raza 2021), en offrent un premier aperçu : chômage lié au piège de productivité (Jackson et Victor 2011), hausse des inégalités (Piketty et Saez 2014), difficulté à financer les services publics non marchands du fait de la maladie des coûts de Baumol (Gallant 2023), érosion des recettes fiscales (D'Alessandro et al. 2020), enjeux de stabilité monétaire (Olk et al. 2023), risque déflationniste.

Ces canaux sont pourtant le plus souvent analysés un à un, sous l'hypothèse d'une contraction homothétique de l'activité. Or une transition de sobriété réalloue la demande entre secteurs aux intensités en travail, salaires, marges et dynamiques de productivité différentes : l'effet net sur l'emploi ou les recettes publiques résulte de ces écarts et des interactions entre canaux.

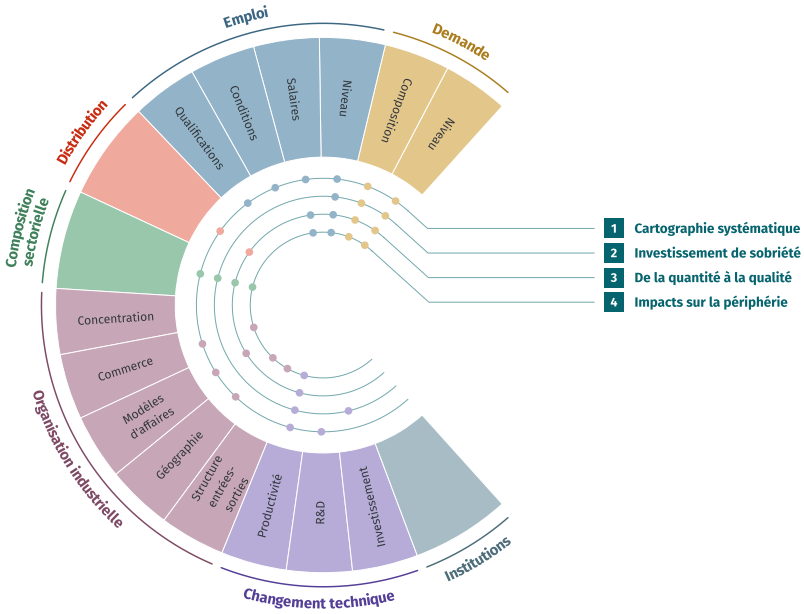
Penser la sobriété comme un changement structurel

Ces secteurs diffèrent aussi par leur intensité énergétique et capitalistique, leur exposition au commerce international ou leurs modèles d'affaires. L'analyse des transitions de sobriété appelle donc une mise en cohérence des dimensions structurelles de l'économie.

Cette thèse cherche à identifier les structures d'une économie sobre, compatible avec les contraintes biophysiques et la satisfaction des besoins essentiels, à analyser les mécanismes économiques clés au sein de ces structures et à décrire les grands enjeux macroéconomiques des sociétés sobres.

Une approche par modèles stylisés

Les travaux s'appuient sur des modèles stylisés, construits dans des cadres épistémologiques divers pour isoler les dynamiques essentielles à chaque question. Les résultats sont autant que possible dérivés analytiquement, pour se concentrer spécifiquement sur les mécanismes.



Les dimensions du changement structurel couvertes par la thèse

Dimensions structurelles d'après Ciarli et Savona (2019). Chaque arc correspond à l'un des quatre chapitres ; chaque point signale une dimension explicitement représentée.

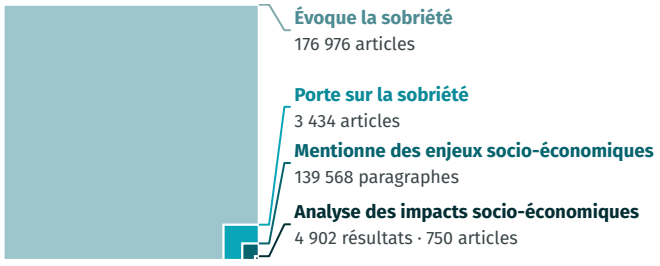
1 Cartographie systématique

Economic structures for low-demand futures: a systematic mapping

Méthode : Revue systématique
Co-auteur : Gabriele Dabbaghian

Les conséquences socio-économiques d'une généralisation des pratiques de sobriété restent peu étudiées et leurs mécanismes macroéconomiques mal compris. La notion recouvre en effet un ensemble large de concepts (consommation soutenable, économie circulaire, post-croissance…) et de pratiques (réductions absolues, reports modaux, évolution des modèles d'affaires…). Ce travail analyse systématiquement ces littératures pour comprendre les impacts structurels des politiques de sobriété et documenter les mécanismes reliant changement des modes de consommation et impacts socio-économiques.

Deux filtrages manuels successifs sont appliqués à un corpus initial de 176 976 articles, le premier sur les titres et résumés, le second sur les paragraphes des textes intégraux. La priorisation des publications repose sur un modèle de plongement textuel (*embedding*) de grande performance, entraîné sur le supercalculateur Jean Zay du CNRS.



Volume de texte à chaque étape (aire proportionnelle au nombre de mots)

À retenir

- Une faible part de la littérature académique sur la sobriété documente les effets macroéconomiques de ces transitions. Les dimensions structurelles y restent surtout étudiées indépendamment les unes des autres.
- La littérature converge sur des mécanismes clés (piège de productivité, maladie des coûts de Baumol, compression des profits, dépendances entrées-sorties…) et sur des politiques d'accompagnement (réduction du temps de travail, revenu universel, nationalisations, services publics universels…).

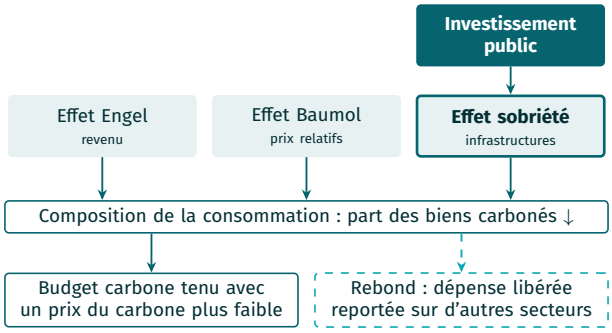
2 Investissement de sobriété

Sufficiency-enabling infrastructure and structural change under a carbon budget

Modèle : Modèle de changement structurel par la demande multisectoriel

Ce travail représente l'investissement dans les infrastructures comme un levier de sobriété et en analyse les effets structurels. Les infrastructures publiques modifient de manière endogène des préférences CES non homothétiques, dans un modèle de croissance multisectoriel contraint par un budget carbone. L'augmentation du stock d'infrastructures favorisant la sobriété réduit le poids accordé par les ménages aux biens carbonés, et donc leur part dans le panier de consommation.

Cet instrument crée ainsi un canal de transformation structurelle piloté par la puissance publique, qui s'ajoute aux mécanismes d'Engel et de Baumol. L'analyse est ensuite étendue à un cadre multisectoriel pour discuter des critères de priorisation des investissements entre secteurs et caractériser les effets rebond macroéconomiques potentiels.



Un troisième canal de changement structurel, piloté par l'investissement public

À retenir

- La provision publique d'infrastructures devient un levier structurel de sobriété : elle ouvre un canal de réallocation sectorielle piloté par la décision publique.
- L'investissement dans les infrastructures élargit l'ensemble des budgets carbone atteignables et permet de tenir un budget donné avec un prix maximal du carbone plus faible, donc a priori une meilleure acceptabilité politique.
- L'investissement doit cibler en priorité les grands secteurs intensifs en carbone, ceux où l'infrastructure agit efficacement sur la demande et où sa construction est durable et peu coûteuse.
- La dépense libérée dans le secteur ciblé se reporte sur les autres secteurs : cet effet rebond macroéconomique doit être anticipé.

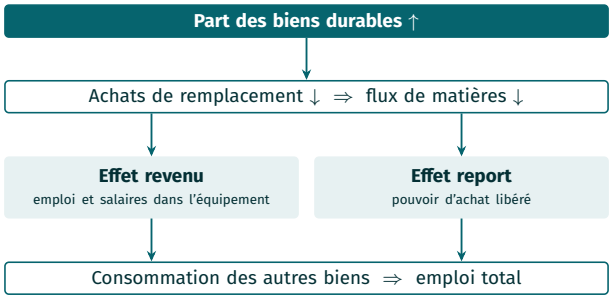
3 De la quantité à la qualité

Quality over Quantity: the macroeconomic impacts of product longevity as a sufficiency lever

Modèle : Stock-flux cohérent (SFC) stylisé, clôture post-keynésienne
Co-auteurs : Julien Lefèvre, Franck Lecocq
Statut : en cours d'évaluation, *Ecological Economics*

L'allongement de la durée de vie des biens est une stratégie de sobriété attrayante car elle préserve l'essentiel du service rendu. Il peut reposer sur de multiples leviers : conception orientée vers la longévité, meilleurs matériaux, réparabilité, reconditionnement ou développement du service après-vente. Chacun est associé à une structure de production distincte en termes d'intensité en travail, de compétences ou de salaires.

Ce travail modélise une transition vers des biens plus durables en représentant explicitement cette hétérogénéité. Il établit analytiquement les conditions dans lesquelles l'emploi dans le secteur des biens d'équipement, l'emploi total et la consommation globale augmentent, à court comme à long terme. Quatre façons types de produire des biens durables sont comparées à allongement de la durée de vie donné : suppression de l'obsolescence programmée, production artisanale, produits conçus pour durer et production spécialisée de haute technologie. Chacune implique des arbitrages différents entre emploi total, effets rebond sur la consommation et réduction des flux de matières.



Deux effets concurrents, dont l'issue dépend de la manière de produire la durabilité

À retenir

- L'allongement de la durée de vie des produits nécessite des transformations structurelles de la production (intensité en main-d'œuvre, salaires, marges) qui déterminent les effets macroéconomiques.
- Les transitions vers la qualité demandent des arbitrages : les configurations évitant les effets rebond risquent de réduire l'emploi global ou de créer des effets de privation.
- Les politiques doivent coordonner plusieurs instruments : restructuration anticipée du marché du travail, subventions ciblées sur les configurations à risque de privation et mesures anti-rebond pour préserver les gains environnementaux.

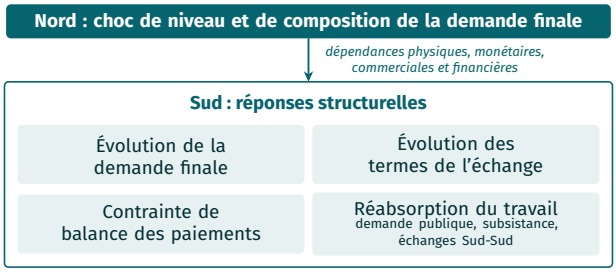
4 Impacts sur la périphérie

Structural change through structural dependencies: a core-periphery model of sufficiency transitions

Modèle : MRIO stylisé à réponse endogène
Co-auteur : Cyril Chavannat

Une transition de sobriété dans les pays développés affecte les pays des Suds du fait des dépendances qui lient ces économies. Ces dépendances sont physiques (importations requises par les processus productifs), monétaires (asymétrie des contraintes de liquidité internationale), commerciales (asymétries dans la formation des prix) ou financières (fragilité accrue).

Les modèles entrées-sorties multirégionaux (MRIO) sont traditionnellement mobilisés pour évaluer la propagation d'un choc de demande au Nord par les dépendances physiques. Ils considèrent toutefois la demande du Sud comme fixe, ce qui exclut toute réponse structurelle de ces pays à la baisse de consommation. En partant d'un MRIO analytique, ce travail ajuste la clôture du modèle successivement pour permettre ces réponses. Il représente en particulier les canaux de réabsorption de l'emploi libéré par le choc (demande publique, économie de subsistance, développement des échanges Sud-Sud) et les contraintes propres à chacun d'eux.



Rendre endogène la réponse structurelle des Suds

À retenir

- Omettre les ajustements des pays de la périphérie à la suite d'un choc de demande biaise l'évaluation : l'impact dépend aussi des variations de prix, de la demande finale de ces pays ou de la disponibilité de devises étrangères.
- Ces réponses comportementales sont contraintes par les dépendances structurelles physiques, monétaires, commerciales ou financières propres à chaque pays.
- La manière de construire la transition au Nord (rythme, secteurs ciblés, coopération) peut limiter ses effets sur les Suds et doit être pensée avec leurs réponses structurelles.

Autres contributions

ONU Démocratiser la boîte à outils de la modélisation macroéconomique

Co-auteurs : Simone D'Alessandro, Matthieu Bordenave
Statut : publié en juin 2026

Contribution à la *Feuille de route pour éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance* portée par **Olivier De Schutter**, rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme.

Les modèles macroéconomiques se sont développés pour rendre compte d'économies dont la stabilité de l'emploi et la soutenabilité des finances publiques reposent structurellement sur la croissance des volumes, et semblent condamnés à lire la sobriété comme une source de déséquilibres (Jackson 2016). Penser la macroéconomie de la sobriété, c'est donc aussi choisir les mécanismes par lesquels une baisse de la consommation affecte l'emploi, les inégalités ou la stabilité monétaire et financière. La contribution propose une gouvernance de la boîte à outils macroéconomique en cinq piliers :

1. **Transparence** : garantir la reproductibilité et rendre les choix de modélisation intelligibles et contestables (inventaires publics, *model cards*, bases de scénarios, analyses de sensibilité).
2. **Pluralisme** : mobiliser plusieurs familles de modèles dont les divergences révèlent les hypothèses clés.
3. **Participation** : associer panels citoyens et assemblées d'experts dès la conception des modèles pour délibérer des hypothèses structurantes.
4. **Représentativité** : ancrer les modèles localement pour refléter les structures et priorités de développement des économies à revenu faible et intermédiaire.
5. **Évaluation** : élargir les indicateurs de succès à la pauvreté, à la distribution, aux limites planétaires et à l'emploi.

La sobriété dans le droit

Penser la macroéconomie des transitions de sobriété comme un changement structurel, chapitre dans *Le droit en toutes sobriétés*

Cette contribution aborde les changements structurels des transitions de sobriété comme un chantier partagé entre économie et droit, où les instruments juridiques de la sobriété deviennent l'une des composantes structurelles à coordonner plutôt qu'un cadre extérieur à la transition.

Activités académiques

Conférences

ISEE 2025, Behave 2025, ESEE 2026, ICEM 2026. Organisation de la conférence LODEEP 2026.

Encadrement de stages

- **L2** : représentation de la sobriété dans les modèles stylisés, une approche semi-systématique.
- **M2** : *changement structurel et dépendances structurelles : un modèle centre-périphérie des transitions de sobriété.*

Enseignement

- Macroéconomie, ENSAE (36 h).
- Macroéconomie écologique, AgroParisTech et ENSTA (6h).

En savoir plus : kilianrouge.github.io

Références

Antal, M. et J. Van Den Bergh (2013). « Macroeconomics, Financial Crisis and the Environment : Strategies for a Sustainability Transition ». *Environmental Innovation and Societal Transitions* 6, p. 47-66.

Burgess, M. G. et al. (2021). « Prepare Developed Democracies for Long-Run Economic Slowdowns ». *Nature Human Behaviour* 5.12, p. 1608-1621.

Byrialsen, M. R. et H. Raza (2021). « Assessing the Macroeconomic Effects of COVID-19 in an Empirical SFC Model for Denmark ». *International Journal of Political Economy* 50.4, p. 318-350.

Cézard, F. et M. Mourad (2019). « Panorama Sur La Notion de Sobriété–Définitions, Mises En Œuvre, Enjeux ». *ADEME*.

Ciarli, T. et M. Savona (2019). « Modelling the Evolution of Economic Structure and Climate Change : A Review ». *Ecological Economics* 158, p. 51-64.

Creutzig, F. et al. (2022). « Demand, Services and Social Aspects of Mitigation ». In : *IPCC, 2022 : Climate Change 2022 : Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, p. 752-943.

D'Alessandro, S. et al. (2020). « Feasible Alternatives to Green Growth ». *Nature Sustainability* 3.4, p. 329-335.

Gallant, B. N. (2023). « Working Fast and Slow : Modelling Baumol's Cost Disease for a Post-Growth Economy ».

Haut Conseil pour le Climat (2023). *Acter l'urgence, Engager Les Moyens*.

Jackson, T. (2016). *Prosperity without Growth : Foundations for the Economy of Tomorrow*. Routledge.

Jackson, T. et P. Victor (2011). « Productivity and Work in the 'Green Economy' : Some Theoretical Reflections and Empirical Tests ». *Environmental Innovation and Societal Transitions* 1.1, p. 101-108.

Olk, C., C. Schneider et J. Hickel (2023). « How to Pay for Saving the World : Modern Monetary Theory for a Degrowth Transition ».

Piketty, T. et E. Saez (2014). « Inequality in the long run ». *Science* 344.6186, p. 838-843.

Villalba, B. (2023). « Politiques de Sobriété ».